

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [8] 불용 자재 계근방법 개선

관 계 부 서 : 상생조달처, 전 사업소

조 치 부 서 : 상생조달처

내 용

1. 업무 개요

자재센터에서는 트럭 스케일(Truck Scale, 이하 ‘계근대’라 한다)을 통해 자재가 적재된 차량의 총 중량과 공차(空車)중량을 각각 측정한 후 총 중량값에서 공차중량값을 차감하여 입·출고되는 자재의 중량을 측정하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「계량에 관한 법률」 제37조에 따라 계량의 정확성 확보 의무가 부여되며, 국제기구(OIML, 국제법정계량기구) 및 KS 권고 등에서는 공차중량 측정 시 적재물, 탑승자 등을 제외하도록 가이드라인을 제시하고 있다.

그리고 같은 법 제30조에 따르면 계량기를 사용하는 자는 2년에 한 번씩 실시하는 정기검사를 받아야 하며, 교정을 받은 계량기는 정기 검사를 면제할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서 자재 입·출고 담당자는 입·출고되는 자재의 중량을 측정할 때에는 화물차의 운전자 탑승 여부, 화물 적재 여부 등을 확인하고 검·교정을 받은 적법한 계근대의 측정값 그대로 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 전사 자재센터의 계근업무 처리의 적정성에 대해 점검한 결과, 계근 방법에 관한 기준 등이 부재하여 사업소별로 업무처리 방법이 다른 문제점이 확인되었다.

가. 계근방법 관련 기준(방법, 허용오차 등) 부재

전국 자재센터의 계근내역을 확인한 결과, 동일한 차량에 적재된 불용 자재의 중량을 측정하였음에도 공차중량이 다른 것으로 확인되었다.

[표 1] ◁■☆자재센터 계량리스트 중 일부 발췌

차량번호	일자	품목	총중량(kg)	공차중량(kg)		실중량(kg)
익명화	'25.01.17.	폐변압기	43,290	19,250	△2,630 ¹⁾	24,040
	'25.05.19.	폐변압기	31,710	16,620		15,090
	'25.07.07.	폐 합금	20,100	12,530	△820	7,570
	'25.10.22.	고철	15,710	13,350		2,360

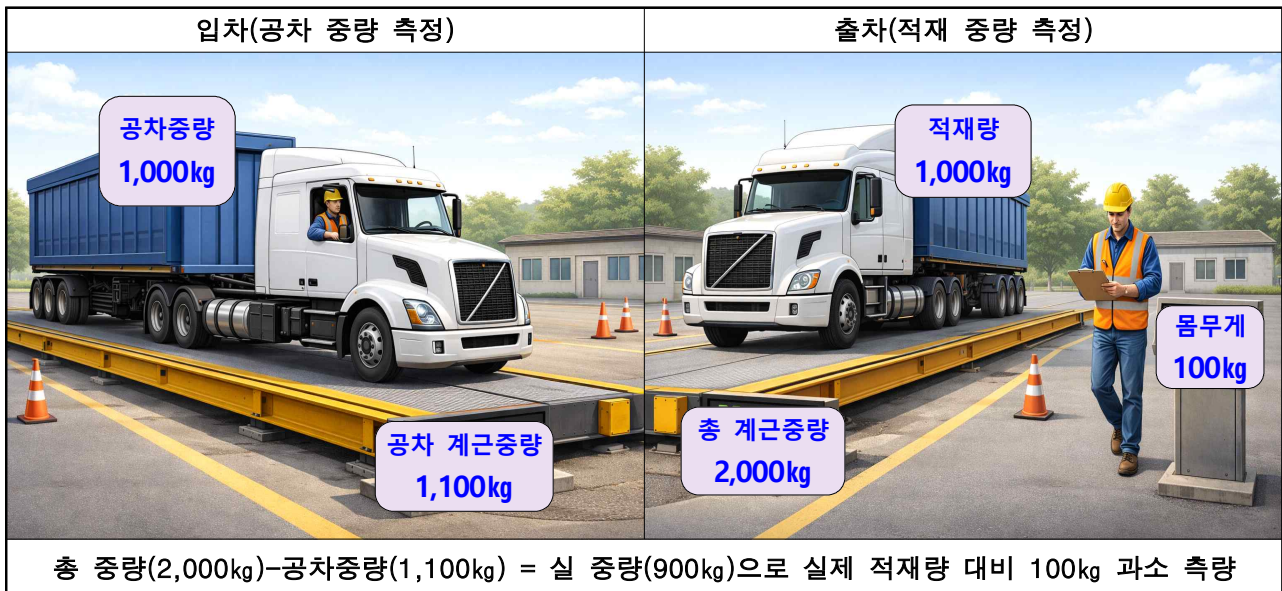
주: ◁■☆자재센터 계량프로그램 저장자료 재구성

자재센터 담당자들의 면담결과 계근방법에 대한 기준은 없지만 운전자의 탑승여부는 입·출고 되는 자재의 중량에 큰 영향을 주는 부분이기 때문에 대부분

1) 금액으로 환산 시 약 14,728,000원 규모(2,630×5,600/kg=14,728,000 원)

운전자의 탑승여부에 대해서는 철저히 확인하고 있다고 답변하였으나, 확인 절차, 증빙 등이 없어 신뢰성이 충분히 확인되지 않으며, 또한 화물의 적재 여부까지는 제대로 확인하고 있지 않은 것으로 나타났다.

[그림] 운전자 탑승 여부에 따른 자산손실 개연성 설명



주: 감사자 자료 재구성

위 [그림]에서 보듯이 운전자가 탑승한 상태에서 공차중량을 계근하고 자재를 적재한 후 운전자가 하차한 상태에서 총 중량을 계근하면 실 중량은 운전자의 무게 만큼 오차(-)가 발생하게 되어 사손으로 직결되며, 마찬가지로 공차중량 측정 시 적재물이 있을 경우에도 불용 자재를 적재할 때 既 적재된 화물의 하차 여부에 따라 사손이 발생할 개연성이 존재한다.

추가적으로 계근대를 운영하는 많은 사업소에서 계근대는 법적 허용오차가 있고 10kg 단위로 측정되며, 자재센터 계근대가 노후화되어 부정확하다는 계약

상대방의 민원 제기 등의 사유로 측정단위인 10kg만큼 절하하여 측량²⁾하는 경우가 많았다.

[표 2] 전사 자재센터 계근대 설치 현황

구분	제조사	설치년월	최근 검·교정일
경인물류(인천)	CAS	'23. 03.	'24. 06. 24.
전력기자재센터	한국계기	'24. 08.	'24. 09. 23.
경기	(주)대도	'94. 12.	'25. 10. 27.
강원	이천계기시스템	'08. 06.	'25. 05. 02.
충북	삼우계량시스템	'12. 04.	'25. 11. 25.
대전세종충남	대영계기	'04. 11.	'25. 03. 04.
전북	카스디지털	'23. 12.	'25. 04. 29.
광주전남	AND	'12. 02.	'25. 09. 23.
대구	대운정밀계기	'08. 05.	'25. 05. 27.
경남	계근대 없음		
부산울산	삼우계량시스템	'13. 04.	'25. 02. 21.
제주	대홍상사	'11. 12.	'25. 02. 12.

자료: 상생조달처 제출 자료

그러나 ① 자재센터의 계근대는 검·교정을 완료한 적법한 계량기이며, ② 법적 허용오차는 특정한 조건(기온, 습도 등)에서 발생할 수 있는 오차의 범위로 계량기의 적정성을 판단하는 기준이지 계약수량을 조정할 수 있는 근거가 아님에 따라 허용오차 이내의 계량값은 유효한 공식 계량값으로 그대로 적용함이 타당하다.

따라서 중량의 측정 방법과 정확한 계량값의 적용은 자산손실 예방을 위해 매우 중요함에도 이와 관련된 기준이 없어 자산손실의 개연성이 상존하고 있는 상황으로, 운전자 탑승 및 화물 적재 여부에 대한 확인 절차, 계량값 적용 방법을 포함한 계근방법에 대한 기준(가이드라인) 마련이 필요하다.

2) Ex) 101kg~109kg의 경우 110kg으로 표시되기 때문에 100kg으로 처리

아울러 경인물류센터에 도입된 계량솔루션 시스템³⁾이 자재센터에 도입된다면, 측량값에 대한 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 기대되어 계근대의 노후화, 자재센터 이전계획 등을 종합적으로 고려하여 단계적으로 도입⁴⁾하는 방안을 검토할 필요가 있다고 판단된다.

나. 계근대 검·교정 방법, 주기 등에 관한 기준 부재

사업소에서 운영 중인 계근대에 대한 검·교정 시행 여부에 대해 점검한 결과, 모든 사업소에서 법정 검정기한(2년, 교정 시 검정 대체 가능)을 준수하고 있는 것으로 확인되었다.

그러나 검정은 법정기한인 2년마다 시행하면 되는데 반해 교정은 그 기한이 정해져 있지 않아 일부 사업소는 검정만 받고, 일부 사업소는 수시로 교정을 받는 등 사업소별로 검·교정 방법 및 주기가 달랐다.

그리고 검정과 교정은 소요되는 비용⁵⁾이 다르고 검정 시 불합격하거나 계근대의 고장, 노후화 정도에 따라 교정이 필요한 빈도가 사업소별로 편차가 있음에도, 검·교정에 대한 주기, 예산 등에 대한 기준이 없어 사업소에서 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 나타나 계근대 검·교정에 대한 기준도 마련이 필요할 것으로 판단된다.

3) 소수점 단위 측정, 측정값 ERP 자동 전송

4) 구축비용 : 150,880,000 원(계근대 및 계량설비 101,880,000 원, 계근관리시스템(S/W 포함) 49,000,000 원)

5) 검정 : 약 80만 원, 교정 : 약 120만 원

다. (경인물류센터) 계량솔루션 시스템 개선 필요

경인물류센터에는 무선저울, 키오스크 등을 활용하여 계근량을 자동으로 저장하고 ERP에 전송하는 계량솔루션 시스템이 구축되어 있음에도 불구하고 입·출고 내역을 해당 시스템을 활용하지 않고 수기로 관리하고 있었다.

담당자에게 사유를 확인한 결과 환입의뢰 물량 전체를 한 번에 계량할 경우에는 시스템 처리가 가능하나 통상 환입의뢰 물량에 대해 여러번에 걸쳐 입고처리가 이루어 지는데, 이 경우에는 시스템 처리가 불가능하였다.

따라서 계량솔루션 시스템과 ERP 시스템 간 데이터 전송방법을 개선하여 업무의 효율성 및 공정성을 높일 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

상생조달처 담당자는 자재센터 계근방법 및 계근대 검·교정에 대한 기준을 마련하고 경인물류센터의 계량솔루션 시스템과 ERP 시스템 간 데이터 전송 방법에 대한 개선과 함께 자재센터에 계량솔루션 시스템을 단계적으로 도입하는 방안을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

상생조달처장은

- ① 자재센터 계근업무처리 관련 기준(방법, 허용오차, 계량값 적용방법)을 마련하여 주시고,(개선)

② 계근대 검·교정에 대한 기준(주기, 예산 등)을 마련하여 주시기 바라며,(개선)

③ 경인물류센터 계량솔루션 시스템을 개선(ERP 시스템 간 데이터 전송방법)하여 주시기 바랍니다.(개선)

④ 아울러 자재센터에 계량솔루션 시스템을 단계적으로 도입하는 방안을 검토하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	개 선 (3) 통 보 (1)	-	-	상생조달처 전 사업소	상생조달처